

TP1 – Outils de développement en C sous Linux

Module : Système d'exploitation 2

Enseignante : Yonna BEN JMAA

Année Universitaire : 2025/2026

Exercice d'initiation – Commandes UNIX

1. Répertoire courant :

```
pwd
```

2. Lister le répertoire courant :

```
ls
```

3. Créer le dossier tp1 :

```
mkdir tp1
```

4. Créer rep1 et rep2 dans tp1 :

```
mkdir tp1/rep1 tp1/rep2
```

5. Se positionner sous rep1 :

```
cd tp1/rep1
```

6. Revenir sous tp1 et supprimer rep1 :

```
cd ..  
rmdir rep1
```

7. Créer un fichier ex1 dans le répertoire personnel :

```
cd ~  
touch ex1
```

8. Copier ex1 dans rep2 :

```
cp ex1 tp1/rep2/
```

9. Renommer ex1 :

```
mv ex1 ex1_renomme
```

Exercice 1 – Compilation C

1. Fichier salut.c

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void) {
3     printf("salut\n");
4     return (0);
5 }
```

2. Compilation sans nom d'exécutable

```
gcc salut.c
```

Exécution :

```
./a.out
```

3. Compilation avec nom d'exécutable salut

```
gcc salut.c -o salut
```

Exécution :

```
./salut
```

4. Générer fichiers assembleur et objet

```
gcc -S salut.c    # salut.s (assembleur)
gcc -c salut.c    # salut.o (objet)
```

5. Compilation avec option -v

```
gcc -v salut.c -o salut
```

Rôle de -v : Affiche les étapes détaillées de la compilation (prétraitement, compilation, assemblage, édition de liens).

Exercice 2 – Bibliothèque statique

1. Fonction bonjour dans b.c

```
1 #include <stdio.h>
2 void bonjour(int n) {
3     for (int i = 0; i < n; i++)
4         printf("bonjour\n");
5 }
```

2. Fonction aurevoir dans a.c

```
1 #include <stdio.h>
2 void aurevoir(int n) {
3     for (int i = 0; i < n; i++)
4         printf("aurevoir\n");
5 }
```

3. Compilation en fichiers objets

```
gcc -c a.c -o a.o
gcc -c b.c -o b.o
```

4. Création de la bibliothèque libsalut.a

```
ar rcs libsalut.a a.o b.o
```

5. Vérification du contenu

```
ar t libsalut.a
```

6. Programme exemple.c

```
1 #include <stdio.h>
2 void bonjour(int);
3 void aurevoir(int);
4
5 int main(void) {
6     int a = 0;
7     while (a < 1 || a > 5) {
8         printf("donner un nombre entre 1 et 5:");
9         scanf("%d", &a);
10        printf("\n");
11    }
12    bonjour(a);
13    aurevoir(++a);
```

```

14     return 0;
15 }

```

7. Compilation avec la bibliothèque

```

gcc exemple.c -L. -lsalut -o exemple
./exemple

```

Exercice 3 – Arguments et variables d'environnement

Programme env_args.c

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
4      printf("Arguments_(%d):\n", argc);
5      for (int i = 0; i < argc; i++)
6          printf("argv[%d]_=%s\n", i, argv[i]);
7
8      printf("\nVariables_d'environnement:\n");
9      for (int i = 0; envp[i] != NULL; i++)
10         printf("%s\n", envp[i]);
11
12     return 0;
13 }

```

Compilation et exécution

```

gcc -o env_args env_args.c
./env_args arg1 arg2

```

Résumé des commandes importantes

Commande	Description
pwd	Affiche le répertoire courant
ls	Liste les fichiers/dossiers
mkdir	Crée un dossier
cd	Change de répertoire
cp	Copie un fichier
mv	Déplace ou renomme
rm	Supprime un fichier
rmdir	Supprime un dossier vide
touch	Crée un fichier vide
gcc	Compilateur C
gcc -c	Génère un fichier objet
gcc -S	Génère un fichier assembleur
ar rcs	Crée une bibliothèque statique

TP réalisé sous Linux avec Bash et GCC.